МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Инженерный бизнес и менеджмент”
Кафедра “Промышленная логистика (Бизнес-информатика)”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по лабораторной работе №1

Выполнил:
Войченко Е. П.

Преподаватель:

Правдина А. Д.

Бурмистрова М. В.

Задание

Разработать программу для решения биквадратного уравнения.

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python.
2. Программа осуществляет ввод с клавиатуры коэффициентов A, B, C, вычисляет дискриминант и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ корни уравнения (в зависимости от дискриминанта).
3. Коэффициенты A, B, C могут быть заданы в виде параметров командной строки (вариант задания параметров приведен в конце файла с примером кода). Если они не заданы, то вводятся с клавиатуры в соответствии с пунктом 2. Описание работы с параметрами командной строки.
4. Если коэффициент A, B, C введен или задан в командной строке некорректно, то необходимо проигнорировать некорректное значение и вводить коэффициент повторно пока коэффициент не будет введен корректно. Корректно заданный коэффициент - это коэффициент, значение которого может быть без ошибок преобразовано в действительное число.
5. Дополнительное задание 1 (*). Разработайте две программы на языке Python - одну с применением процедурной парадигмы, а другую с применением объектно-ориентированной парадигмы.
6. Дополнительное задание 2 (*). Разработайте две программы - одну на языке Python, а другую на любом другом языке программирования.

Текст программы

Консольное приложение:

Python:

```python
while True:
    try:
        a = float(input("Введите A: "))
        break
    except ValueError:
        print("Ошибка [ValueError]: введите число")
while True:
    try:
        b = float(input("Введите B: "))
        break
    except ValueError:
        print("Ошибка [ValueError]: введите число")
while True:
```

```
    try:
        c = float(input("Введите C: "))
        break
    except ValueError:
        print("Ошибка [ValueError]: введите число")
if a == 0 and b == 0 and c == 0:
    print("x может быть любым")
else:
    if a == 0:
        if b != 0:
            t = -c / b
            if t < 0:
                print("Нет корней")
            elif t == 0:
                print("x = 0")
            else:
                print("x =", t ** 0.5)
                print("x =", -(t ** 0.5))
    else:
        D = b * b - 4 * a * c
        print("D =", D)
        if D < 0:
            print("Нет корней")
        elif D == 0:
            t = -b / (2 * a)
            if t < 0:
                print("Нет корней")
            elif t == 0:
                print("x = 0")
            else:
                print("x =", t ** 0.5)
                print("x =", -(t ** 0.5))
        else:
            t1 = (-b + D ** 0.5) / (2 * a)
            t2 = (-b - D ** 0.5) / (2 * a)

            if t1 > 0:
                print("x =", t1 ** 0.5)
                print("x =", -(t1 ** 0.5))
            elif t1 == 0:
                print("x = 0")
            if t2 > 0:
                print("x =", t2 ** 0.5)
                print("x =", -(t2 ** 0.5))
            elif t2 == 0:
                print("x = 0")
```

Структурная парадигма:

Python:

```
def vvod(name):
    while True:
```

```
        try:
            return float(input("Введите " + name + ": "))
        except ValueError:
            print("Ошибка [ValueError]: введите число")
def kor(t):
    if t < 0: print("Нет корней")
    elif t == 0: print("x = 0")
    else:
        print("x =", t ** 0.5)
        print("x =", -(t ** 0.5))
def main():
    a = vvod("A")
    b = vvod("B")
    c = vvod("C")
    if a == 0 and b == 0 and c == 0:
        print("x может быть любым")
    elif a == 0:
        if b != 0: kor(-c / b)
    else:
        D = b * b - 4 * a * c
        print("D =", D)
        if D < 0: print("Нет корней")
        elif D == 0: kor(-b / (2 * a))
        else:
            kor((-b + D ** 0.5) / (2 * a))
            kor((-b - D ** 0.5) / (2 * a))
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Объектно-ориентированная парадигма:

C++:

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <limits>
class U {
public:
    double a, b, c;
    double vvod_chisla(const char* prompt) {
        double x;
        while (true) {
            std::cout << prompt;
            std::cin >> x;
            if (std::cin.fail()) {
                std::cin.clear();
                std::cin.ignore(std::numeric_limits<std::streamsize>::max(), '\n');
// Очищаем буфер
                std::cout << "Ошибка1: введите число" << std::endl;
            } else {
                return x;
            }
        }
```

```
    }
    void vvod() {
        a = vvod_chisla("Введите A: ");
        b = vvod_chisla("Введите B: ");
        c = vvod_chisla("Введите C: ");
    }
    void kor(double t) {
        if (t < 0) return;
        if (t == 0) {
            std::cout << "x = 0" << std::endl;
        } else {
            std::cout << "x = " << std::sqrt(t) << std::endl;
            std::cout << "x = " << -std::sqrt(t) << std::endl;
        }
    }
    void reshenie() {
        if (a == 0 && b == 0 && c == 0) {
            std::cout << "x может быть любым" << std::endl;
            return;
        }
        if (a == 0) {
            if (b != 0) kor(-c / b);
            return;
        }
        double D = b * b - 4 * a * c;
        std::cout << "D = " << D << std::endl;

        if (D < 0) {
            std::cout << "Нет корней" << std::endl;
        } else if (D == 0) {
            kor(-b / (2 * a));
        } else {
            kor((-b + std::sqrt(D)) / (2 * a));
            kor((-b - std::sqrt(D)) / (2 * a));
        }
    }
};
int main() {
    setlocale(LC_ALL, "ru_RU.UTF-8");
    U obj;
    obj.vvod();
    obj.reshenie();
    return 0;
}
```

Результаты выполнения программы:

```
elena@MSI:~/сем3 лр1$ python3 lr1p.py
Введите A: a
Ошибка [ValueError]: введите число
Введите A: 1
Введите B: -5
Введите C: 4
D = 9.0
x = 2.0
x = -2.0
x = 1.0
x = -1.0
```

```
elena@MSI:~/сем3 лр1$ python3 lr1p.py
Введите A: b
Ошибка [ValueError]: введите число
Введите A: 1
Введите B: 0
Введите C: 4
D = -16.0
Нет корней
```

```
elena@MSI:~/сем3 лр1$ ./lr1
Введите A: c
Ошибка: введите число
Введите A: 0
Введите B: 0
Введите C: 0
x может быть любым
```